

§ 7. 任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 、線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 、および有理関数の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 。有理基底の存在。

体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底の存在から、これから有理関数および整有理関数の任意の系に対する有理基底を得る。これらの系を、加法、乗法、除法という基本演算によって相互に順次生じる順序に並べる。

I. いつものように、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は n 個の不定元の有理関数（または整有理関数）からなる任意の系で、代数的階数 ρ をもつものを表す。 Ω の量は系に属するものと数える。

II. 系 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ が次の条件を満たすとき、これを**線形族**という。

1. $f(x)$ とともに、 Ω の任意の量 c に対し $c \cdot f(x)$ も常に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に含まれる。

2. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、 $f(x) + g(x)$ も常に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に含まれる。

III. 線形族 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ がさらに次の条件を満たすとき、これを**整性領域**という。

3. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、 $f(x) \cdot g(x)$ も常に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に含まれる。

IV. 整性領域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ がさらに次の条件を満たすとき、これを**体**という。

4. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、ただし $g(x) \neq 0$ のとき、商 $f(x) : g(x)$ も常に $\mathfrak{K}_{n\rho}$ に含まれる。

条件 1 から 4 は、§ 1 で体について述べた条件である。¹⁾

これらの領域を、いま順に互いから導く。

a) 任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、次の要求によって線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ へ拡張される。

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のほかに、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数を用いて Ω の係数による線形表示ができるすべての関数 $h(x)$ 、かつそのような関数だけを含む：

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の全関数を走り、 $c_1, \dots, c_k$ は Ω の全量を走る。

実際、系の関数の有理的結合を付け加えても、系の代数的階数は保たれる。 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は条件 1 および 2 を満たすので線形族である。さらに、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む任意の線形族は、1 および 2 によって $\mathfrak{L}_{n\rho}$ も含む。したがって $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の線形族である。

b) 同様に、線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ から、それを含む最小の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ が、次の要求によって生じる。

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ のほかに、 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有限個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の、 Ω の係数による**整有理結合**として表せるすべての関数 $h(x)$ 、かつそのような関数だけを含む。ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の全関数を走る。

c) 最後に、整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ から、それを含む最小の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ が、次の要求によって生じる。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のほかに、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの関数の商として表せるすべての関数 $h(x)$ 、かつそのような関数だけを含む。

三つの拡張を一つの段階にまとめれば、次を得る。

任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、次の要求によって、それを含む最小の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ へ拡張できる。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のほかに、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の、 Ω の係数による有理的結合として表せるすべての関数 $h(x)$ 、かつそのような関数だけを含む。ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の全関数を走る。

この最後の事実から、任意の領域に対する有理基底の存在が直ちに従う。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ を $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の体とし、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底を

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x) \tag{1}$$

1) $f(x)$ と $g(x)$ は零次、すなわち Ω の量であってもよい。

で与える。 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の定義により、関係式

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)) \end{aligned} \quad (2)$$

が存在する。ここで $r_1, \dots, r_\sigma$ はその引数の有理関数であり、また

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

はいずれも $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属する。関係式 (2) のため、(3) は (1) と並んで $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底を表す。また (3) の関数は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属するので、これは同時に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有理基底である。したがって次を得る。

定理 IV: 有理関数（または整有理関数）からなる任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、系の有限個の関数から成り、代数的階数 ρ をもつ有理基底をもつ。

いま特に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ を線形族とし、

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

を $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底とする。例えば

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

が代数的に独立であるとする。このとき

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x)$$

とおくならば、 c_i は Ω の数として、

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

が最小包含体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底となるように選ぶことができる。しかし $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は線形族であるから、 $g(x)$ は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に属し、(5) は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底を表す。すなわち、

定理 V: 有理関数（または整有理関数）からなる任意の線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底、したがって特に任意の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ および任意の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底は、特に高々 $\rho + 1$ 個の関数（かつ少なくとも ρ 個の関数）を含むように選ぶことができる。

したがって、§ 4 で体に対して得た有理基底の関数個数の制限は、体が線形族であるという性質に基づく。一方、最小基底が存在する場合に ρ 個の関数へ制限されることは、体のすべての仮定を用いている。

最後に、§ 3 (4) によって、系およびそれを含む最小の系のすべての特徴的性質は、写像のもとで保たれることを述べておく。

§ 8. 多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のインボリューション基底。

以下の節では、元が整有理関数（多項式）である系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を扱う。まず多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を扱う。このような領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ について、まず可除性の概念を定める必要がある。

$F(x), G(x)$ を $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式とし、 $L(x)$ をこれらの多項式の共通因子として、

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x)$$

が成り立つとする。このとき、 $L(x), F_1(x), G_1(x)$ の三つの多項式が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に属する場合、かつその場合に限って、 $L(x)$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における共通因子と呼ばれる。

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において共通因子をもたないとき、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素と呼ばれる。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ を $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を含む最小の体とする。すると定義から、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数は表示

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x)$$

をもち、ここで $F_1(x), F_2(x)$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に属し、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である。同様に、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の複数の関数は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において共通分母にまとめられる：

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である場合、かつその場合に限って、 $F(x)$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における最小共通分母と呼ばれる。

このような表示はいくつもの仕方で可能でありうる。なぜなら $\mathfrak{J}_{n\rho}$ では、一般に、既約関数への一意分解の法則が成り立たないからである。

いま、インボリューション形式とインボリューション基底の概念を整性領域へ移すことによって、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション基底が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対してもつ意味を調べる。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式を

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

とし、 $G(x)$ を $\Phi(z, u)$ の係数の $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における最小共通分母とする。 $G(x)$ を掛けることにより、 $\Phi(z, u)$ は、係数が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式であり、かつ $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である形式 $\Psi(z, u)$ へ移る：

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式 $\Phi(z, u)$ から、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式を掛けることによって得られ、しかも $\Psi(z, u)$ の係数が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式で $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素となるような任意の形式 $\Psi(z, u)$ を、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のインボリューション形式と呼ぶ。また $\Psi(z, u)$ の係数を、対応するインボリューション基底と呼ぶ。

まず、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション基底の意味から、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション基底が同時に有理基底であることは明らかである。さらに調べるため、写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を考える。その最小包含体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に対し、零点

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

をもつ既約方程式が $\Phi^*(z, u) = 0$ によって与えられるものとする。

§ 5 によれば、

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

の係数は、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関して共役な量の列

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$$

の基本対称関数を表す。 $F^*(x)$ を $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式とする。

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

であるから、 $F^*(x)$ はこれらの量の列の整対称関数である。したがって、基本対称関数、すなわち関数

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)$$

の整有理結合として表すことができる。もし

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

が $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式であるならば、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式、特に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式は、商

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x)$$

の整有理結合である。

転移原理を考慮すると、ここから次を得る。

定理 VI: 多項式からなる任意の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対して、少なくとも一つの特別な有理基底、すなわちインボリューション基底が存在し、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のすべての多項式をそのインボリューション基底の関数によって有理表示するとき、分母にはただ一つの固定された関数（対応するインボリューション形式の最高係数）の冪だけが現れる。

§ 9. 多項式からなる相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$

以下では、多項式からなる特殊な整性領域を考える。これらは整性領域と体との中間段階をなす。

多項式からなる整性領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、次の条件のもとで「相対的整領域」と呼ばれる。

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに、ただし $G(x) \neq 0$ のとき、商 $F(x) : G(x)$ が不定元に関して整である、すなわち多項式である場合に、かつその場合に限り、この商を含む。

まず、相対的整領域が、有理関数体 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) に含まれる多項式全体と一致することを示す。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ を $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を含む最小の体とする。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数 $f(x)$ は、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式の商

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x)$$

として表される。ここでは零次の多項式も許される。 $f(x)$ が多項式になるやいなや、条件 4a) により $f(x)$ は $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。さらに $\mathfrak{G}_{n\rho}$ はそれ以上の多項式を含みえないので、**任意の相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、それを含む最小の体の多項式全体と一致する。**

逆に、 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ を任意の有理関数体（したがって必ずしも与えられた系を含む最小体ではない）とし、 $\mathfrak{J}$ を $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ に含まれる多項式全体とする。 $\mathfrak{J}$ は整性領域の条件 1, 2, 3 と条件 4a) を満たすので相対的整領域である。すなわち、**体 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ に含まれる多項式全体は、相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$) を形成する。**²⁾

さらに、相対的整領域が Hilbert の「相対的に整な関数の整性領域」と一致することを示す。³⁾

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有理基底を

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

とする。条件 1, 2, 3, 4a) によれば、多項式 (1) の任意の有理的結合で、不定元に関して整、すなわち多項式となるものは、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。逆に、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式は、有理基底の概念により、多項式 (1) によって有理的に表される。したがって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、**多項式 (1) の有理的結合で、不定元に関して整、すなわ**

2) $\rho = 0$ であってもよい。すなわち、 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ の多項式全体が係数領域 Ω の元だけからなる場合である。

3) D. Hilbert: Mathematische Probleme. パリ講演, 1900. 問題 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

ち多項式であるもの全体と一致する。こうして特殊な有理基底から出発する Hilbert の定義が得られる。一方、われわれの定義は領域の抽象的性質だけを用いる。

相対的整領域については、§ 8 で一般の整性領域に対して与えた共通因子の定義が簡単になる。

$F(x), G(x)$ を $\mathfrak{O}_{np}$ の二つの多項式とし、 $L(x)$ をこれらの共通因子とする。このとき、 $L(x)$ が $\mathfrak{O}_{np}$ に属する場合、かつその場合に限って、 $L(x)$ は $\mathfrak{O}_{np}$ における共通因子と呼ばれる。

実際、そのとき商 $F(x):L(x)$ と $G(x):L(x)$ の所属は条件 4a) から従う。

相対的整領域のもう一つの本質的性質は、「 $\mathfrak{O}_{np}$ に関して代数的に整」であるという概念を、代数的数体や体 $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ の場合とまったく同じように、任意の方程式によって定義できることである。

定義 V : 量 ξ は、最高係数が単元であり残りの係数が $\mathfrak{O}_{np}$ の多項式である何らかの方程式を満たすとき、 $\mathfrak{O}_{np}$ に関して代数的に整、または相対的に代数的に整であるという。

すなわち、相対的に代数的に整な量 ξ が、例えば方程式

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$$

を満たすとする。 $L(z)$ は、最小包含体 $\mathfrak{K}_{np}$ に関して既約な整関数

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$$

で割り切れる。しかしこの可除性から、Gauss の定理の既知の拡張⁴⁾によって、有理関数 $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ は $\mathfrak{K}_{np}$ の多項式であり、したがって $\mathfrak{O}_{np}$ に属することが従う。こうして、相対的に代数的に整な量 ξ の定義は既約方程式から得られる。特に、 $\mathfrak{O}_{np}$ の任意の多項式 $F(x)$ も、方程式 $z - F(x) = 0$ を満たすので、 $\mathfrak{O}_{np}$ に関して代数的に整である。

さらに、多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{np}$ について、最小包含体と同様に、それを含む最小の相対的整領域 $\mathfrak{O}_{np}$ が次の要求によって定義されることを述べておく。

$\mathfrak{O}_{np}$ は、 $\mathfrak{J}_{np}$ とともに、 $\mathfrak{J}_{np}$ の二つの多項式の商として表せるすべての多項式 $H(x)$ 、かつそのような多項式だけを含む。

この定義からさらに次が従う。 $\mathfrak{J}_{np}$ の任意のインボリューション形式およびインボリューション基底から、基底の全多項式の $\mathfrak{O}_{np}$ における共通因子をせいぜい取り除くことによって、 $\mathfrak{O}_{np}$ の対応するものが生じる。

実際、 $\mathfrak{J}_{np}$ と $\mathfrak{O}_{np}$ は同じ最小包含体 $\mathfrak{K}_{np}$ をもつ。そして $\mathfrak{J}_{np}$ の任意のインボリューション形式は、 $\mathfrak{K}_{np}$ のインボリューション形式に $\mathfrak{J}_{np}$ の多項式を掛けることによって得られるので、その係数は $\mathfrak{O}_{np}$ に属する。ただし、それらは $\mathfrak{O}_{np}$ において共通因子をもつことがある。⁵⁾

最後に、相対的整領域 $\mathfrak{O}_{np}$ の写像領域は、§ 7 によって再び多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ であるが、それ自身が相対的整領域である必要はないことを述べておく。というのも、 $F(x)$ と $G(x)$ が $\mathfrak{O}_{np}$ の二つの多項式で、その商が多項式でなく、したがって $\mathfrak{O}_{np}$ に属しないならば、商 $F^*(x):G^*(x)$ も $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属しない。しかし、いくつかの不定元の特殊化によって生じるこの商が多項式となることは十分にありうる。

4) 例えば J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, または Weber 小版, § 20 を参照。

5) 例えば、 x_1^2 と x_1x_2 のすべての整有理結合からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{22}$ については、次がインボリューション形式として得られる：

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

x_1^2 は $\mathfrak{J}_{22}$ に属し、したがってそれを含む最小相対的整領域 $\mathfrak{O}_{22}$ にも属するので、 $\mathfrak{O}_{22}$ における共通因子である。したがって $\mathfrak{O}_{22}$ のインボリューション形式として

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2$$

が得られる。

その場合、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ について条件 4a) は満たされない。⁶⁾

§ 10. 第一種の相対的整領域とその整性基底。

§ 9 (定義 V) で導入した「相対的に代数的に整」という概念により、有限な整性領域である相対的整領域の一類を与えることができる。それによって、D. Hilbert が提起した問題 (数学の問題、問題 14) に、少なくともこの類について肯定的に答えることができる。次の定義を置く。

定義 VI: $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式であって、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式が、 Ω の係数によるそれら有限個の整有理結合として表されるものを、**整性基底**という。整性基底をもつ多項式の整性領域を**有限整性領域**という。

考えるべき相対的整領域の類、すなわちインボリューション基底が整性基底となる類を、次の定義に従って**第一種の相対的整領域**と呼ぶ。

定義 VII: 相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、写像領域として、任意の $x_1, \dots, x_\rho$ の多項式 (係数は Ω) が $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上で代数的に整となるような相対的整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ をもつとき、**第一種**であるという。

この定義により、不定元 $x_1, \dots, x_\rho$ 、したがって線形形式 $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ も、 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上で代数的に整である。零点 $z = u(x)$ をもつ既約整関数、すなわち最小包含体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式は、したがって最高係数として単元をもち、残りの係数として $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ の多項式をもつ。それゆえこれは同時に $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式であり、 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ にはそれ以外のインボリューション形式は存在しえない。したがって転移原理により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ も最高係数が単元であるインボリューション形式をもつ。また、定理 VI によれば、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ のすべての多項式を対応するインボリューション基底によって有理表示するとき、分母に入るのはこの最高係数だけであるから、インボリューション基底は整性基底になる。すなわち、

定理 VII. 第一種の任意の相対的整領域は有限整性領域である。整性基底は、それを特徴づける写像領域から得られるインボリューション基底によって与えられる。特に、第一種の相対的整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ の整性基底は、 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ の一意に定まるインボリューション基底によって与えられる。

第一種の相対的整領域の判定法を加える。 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を第一種とし、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の整性基底を

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x) \quad (1)$$

で与える。すると Hilbert の補助定理⁷⁾により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の中に代数的に独立な ρ 個の多項式

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

が存在し、多項式 (1)、したがって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式は、多項式 (2) 上で代数的に整となる。同じことが、写像領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式について、対応する多項式

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (3)$$

に関して成り立つ。

したがって定義 VII により、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式も、多項式 (3) 上で代数的に整である。

逆に、任意の相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式を代数的に整にする ρ 個の多項式 (3) を含むと仮定する。そのとき $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が相対的整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ となり、さらに $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 、したがって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であることを示す。

6) 例えば、 $\mathfrak{G}_{22}$ を、 $F = x_1^2x_2$ と $G = x_1^2(1+x_3)$ の有理的結合であるすべての多項式からなるものとする。許される特殊化 $x_3 = 0$ は $F^* : G^* = x_2$ を与えるが、 $F : G$ は多項式ではない。したがって $\mathfrak{J}_{22}^*$ は相対的整領域ではない。

7) D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, *Math. Ann.* 42 (1893), § 1. そこでは齊次多項式だけについて述べられている補助定理は、非齊次の場合にも同様に成り立つ。

実際、 $F^*(x)$ を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を含む最小体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の多項式とする。仮定により、それは多項式 (3) 上で代数的に整である。対応する $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の関数は $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の ρ 個の多項式上で代数的に整であるから、多項式 $F(x)$ であり、したがって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。ゆえに $F^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属する。したがって写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のすべての多項式を含み、相対的整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ である。 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 、したがって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であることは、定義 V と VII および仮定から直ちに従う。すなわち、

第一種の相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、ある写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式がその上で代数的に整となる ρ 個の多項式が存在することによって特徴づけられる。この仮定から、写像領域自身が相対的整領域として得られる。⁸⁾

§ 11. 代数的整依存に関する補助定理。

いま、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の ρ 個の多項式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

上で代数的に整となるための判定法を与える。

多項式 (1) が特に斉次形式であるならば、(1) を消す任意の特殊な値の系において、代数的整に依存するすべての形式も同時に消える。したがって特に $x_1, \dots, x_\rho$ も消える。

したがって形式 (1) は、

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0$$

以外の値の系では消えることができない。その終結式は零であってはならない。

逆に、この条件も十分であり、次の形で非斉次多項式へ拡張される。

補助定理: $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の ρ 個の多項式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

上で代数的に整となるための十分条件は、多項式 (1) の最高次元項

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

の、 $x_1, \dots, x_\rho$ に関する終結式が消えないことである：

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

斉次形式 (1) に対しては、条件 (2) は必要である。⁹⁾

証明のため、次の多項式を作る。

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

8) 例えば、§ 9 の終わりの注で述べた領域 $\mathfrak{G}_{22}$ では、許される特殊化 $x_1 = 1$ により二つの多項式 $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$ が得られ、これらの上で x_2, x_3 の任意の多項式は代数的に整である。したがって $\mathfrak{G}_{22}$ は第一種であり、実際 $F(x)$ と $G(x)$ を整性基底にもつ。

9) 終結式論については、F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. and II. Teil), *Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa*, Bd. 108 (1899) を参照。一部は J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, Kap. VI に再録されている。

ここで $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ は不定元であり、 $\Phi^*(x)$ は $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式である。多項式 (3) の $x_1, \dots, x_\rho, 1$ に関する終結式¹⁰⁾を

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

とする。これは $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ の整有理関数である。F. Mertens によれば、(4) を μ の冪で展開したとき、最高係数を明示的に指定できる。¹¹⁾ すなわち

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

を得る。ここで $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ は、 $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ および多項式 (3) の係数の整整数値関数である。この展開はまず、仮定 (2)、 $R_0 \neq 0$ のもとで、 $R(\lambda, \mu)$ も恒等的には消えないことを示す。 $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ における恒等式

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

は、置換

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

によって

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &\quad + A_\tau(G_i^*(x)) = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

へ移る。これにより補助定理が証明される。なぜなら R_0 は仮定により Ω の数だからである。

§ 12. 多項式からなる正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の整性基底。

§ 11 の補助定理と § 10 の結論から、直ちに次の事実が得られる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、その最高次元項の斉次終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ である ρ 個の多項式が存在するならば、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は第一種であり、したがってインボリューション基底を整性基底とする有限整性領域である。

条件 $R_0 \neq 0$ は、補助定理を通じて、整性基底の存在の第二の証明を可能にする。これは本質的には D. Hilbert による。¹²⁾ ただしこの証明はインボリューション基底をそのものとして認識させるものではないが、示された性質をもつすべての系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に一様に成り立つ。

実際、 $R_0 \neq 0$ であり、したがって代数的に独立である $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の ρ 個の多項式を

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

とする。補助定理により、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式、したがって特に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を含む最小体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式は、多項式 (1) 上で代数的に整である。対応する $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の多項式を

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

10) すなわち、多項式 (3) を追加の不定元 x_0 によって、 x に関する次数を保つように斉次化したときの、 $x_1, \dots, x_\rho, x_0$ に関する斉次終結式である。

11) A. a. O. § 3 (定理 I の証明)、および明示的には § 6 (終結式 R の全項のうち、与えられた冪積 $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ を因子として含むもの全体の決定)。本場合では $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau$ とし、 $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ とおく。König, Kap. VI, § 9 に再録。

12) Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Hilbert の場合には、不変式体の整性基底の存在が他の方法で得られているという仮定のもとで、この基底を体の代数的整な量の Kronecker 基本系によって解釈するだけである。

とすると、転移原理により、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の多項式、したがって特に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式は、多項式 (2) 上で代数的に整である。逆に、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数で多項式 (2) 上代数的に整なものは、多項式でもある。したがって、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ を (§ 4 に従い) $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ 上の代数体と見なすならば、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式全体、すなわち相対的整領域 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、この体の代数的整な量全体と一致する。 $G(x)$ を (2) を有理基底へ補う $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式とし、 $D(x)$ を $G(x)$ が $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ に関して満たす次数 k の既約方程式の判別式とする。このとき、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の多項式、特に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ は、代数的整な量として表示

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)} \quad (3)$$

をもつ。

いま $F(x)$ を $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の全多項式にわたって走らせる。すると、対応する関数

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

からなる系に Hilbert の加群基底に関する定理 I (*Math. Ann.* 36) を適用することにより、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の多項式

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x) \quad (4)$$

が存在し、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式が表示

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x) \quad (5)$$

をもつことが分かる。ここで $A_1, \dots, A_\lambda$ は $G_i(x)$ の多項式である。したがって多項式 (2) と (4) は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の整性基底をなす。すなわち、

定理 VIII: 多項式系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像系 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ である ρ 個の多項式が存在するならば、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は整性基底をもつ。

この定理は少し一般化できる。 $R_0 \neq 0$ である ρ 個の多項式 (1) が、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ を含む最小領域である整性領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属していれば十分である。実際、定理 VIII に至る議論は、その場合にも表示 (5) が成り立つことを示す。しかし定義により、最小包含整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意の多項式 $L(x)$ は、 $L(x)$ に依存する有限個の $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の多項式によって整有理的に表される。したがって $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の σ 個の多項式

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x) \quad (6)$$

が存在し、多項式 $G_i(x)$ は (6) の整有理結合になる。したがって (6) と (4) が整性基底を与える。次の用語を導入する。

定義 VIII: 多項式の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、それを含む最小整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、その最高次元項の終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ である ρ 個の多項式が存在するとき、正則と呼ばれる。

したがって次を得る。

定理 IX: 多項式の任意の正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は整性基底をもつ。¹³⁾

13) 整性基底をもたない非正則系が存在することは、Hilbert が例によって示した (*Gött. Nachr.* 1891, p. 233)。次のものはさらに簡単である：

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

この場合、整性基底の存在は、恒等式

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots)$$

が成り立つような正整数 ν の存在と同値である。すでに $\sigma = 1$ について、 x_1, x_2 に関する次元を比較すると、指数に対する二つの条件方程式

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu$$

さらに、§ 5 でインボリューションについて行ったのと同様に、正則系の幾何学的解釈を与える。そのため、そこで (7) として考えたように、方程式系

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0 \quad (7)$$

を考える。ここで $L^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の全多項式を走る。 x_0, ξ_0 によって斉次化すると、(7) は斉次形式間の方程式系

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0 \quad (8)$$

へ移る。ここで $H^*(x)$ が $L^*(x)$ の最高次元項を表すならば、関係

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0} \quad (9)$$

が成り立つ。

$\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の**基本点** (§ 5 の注を参照) とは、(8) の解で x に依存しないもの、すなわち x に共役な列とは異なるものをいう。したがって基本点は、 $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ とは異なる値の系で、同時に

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0$$

を満たすもの、または (9) により

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0$$

を満たすものである。

もし $R_0 \neq 0$ である ρ 個の形式 $H^*(\xi)$ が存在し、したがって共通解の系をもたないならば、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は基本点をもちえない。特に、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ が斉次形式からなるならば、 $R_0 \neq 0$ のとき $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ も基本点をもちえない。なぜなら、そのような点は同時に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の基本点であるからである。しかし逆も成り立つ。これを見るため、形式 $H^*(x)$ 全体からなる系 $\mathfrak{J}(H^*)$ を考える。これは再び整性領域である。

Hilbert の加群基底に関する定理 I と Hilbert の補助定理 (§ 10 の引用を参照) から、 $\mathfrak{J}(H^*)$ の ρ 個の形式で、その消滅が $\mathfrak{J}(H^*)$ のすべての形式の消滅を帰結するものの存在が従う。もし $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が基本点をもたないならば、これらの ρ 個の形式は同時に消えることができない。したがってそれらの終結式 $R_0 \neq 0$ である。

したがって、

多項式の正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、それを含む最小整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が基本点をもたないことによって特徴づけられる。斉次形式の正則系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ については、系自身がすでに基本点をもたない。¹⁴⁾

§ 13. 第一種の相対的整領域および正則系の例。

1. 第一種の相対的整領域 $\mathfrak{S}_{nn}$ の第一の例として、与えられた置換群 G を許す $x_1, \dots, x_n$ の多項式全体、すなわち Lagrange 種領域の多項式全体を考える。恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

が得られるが、これは明らかに非負整数解をもたない。したがって $\mathfrak{S}_{22}$ は整性基底をもたない。

14) 前注で与えた非正則系 $\mathfrak{S}_{22}$ は基本点

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0$$

をもつ。

により、 $x_1, \dots, x_n$ は $\mathfrak{G}_{nn}$ に属する基本対称関数上で代数的に整であり、したがって定義 V により $\mathfrak{G}_{nn}$ 上で代数的に整であるから、 $\mathfrak{G}_{nn}$ は第一種である。さらに $\mathfrak{G}_{nn}$ は、第一種の領域として、その元が斉次形式であり $n = \rho$ であるので、正則系をなす (§ 10 の結論による)。実際、(1) により、基本対称関数の終結式 R_0 は恒等的に消えることができない。終結式論の計算法則により、 R_0 は ± 1 と計算される。 $\mathfrak{G}_{nn}$ のインボリューション形式は、 $\mathfrak{G}_{nn}$ が第一種で $n = \rho$ であるから、対応する Lagrange 種領域のインボリューション形式として一意に定まる。この領域に関して $x_1, \dots, x_n$ に共役な量は群 G の置換によって生じるので、このインボリューション形式は

$$\begin{aligned}\Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n},\end{aligned}\tag{2}$$

で与えられる。ここで積は G のすべての置換にわたる。式 (2) は「群 G の Galois 形式」を表す。したがって次が成り立つ。

置換群 G を許す $x_1, \dots, x_n$ のすべての多項式は、群の Galois 形式の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ の整有理結合である。

2. 正則系の例として、多項式の系 $\mathfrak{G}_{n1}$ 、すなわち代数的に独立な多項式を一つだけ含む系を考える。実際、 $\mathfrak{G}_{11}^*$ を $\mathfrak{G}_{n1}$ の写像系とし、

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

を $\mathfrak{G}_{11}^*$ の多項式とする。このとき

$$R_0 = a_0 \neq 0.\tag{3}$$

したがって $\mathfrak{G}_{n1}$ は定義 VIII により正則である。ゆえに、

多項式の任意の系 $\mathfrak{G}_{n1}$ 、特に一つの不定元に関する無限個の多項式の任意の系は、整性基底をもつ。¹⁵⁾

3. 次に、系 $\mathfrak{G}_{n1}$ を相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ に特殊化する。これらは § 12 によって正則系であるから、第一種の相対的整領域である。したがってその整性基底はインボリューション基底によって与えられ、これは同時に最小包含体 $\mathfrak{K}_{n1}$ のインボリューション基底でもある。しかし § 6 によれば、 $\mathfrak{K}_{n1}$ のインボリューション基底の任意の関数は同時に最小基底であり、われわれはそれを体の Lüroth 関数と呼んだ。またインボリューション基底の任意の関数は、この Lüroth 関数に一次分数変換で依存する。現在の場合、Lüroth 関数は $\mathfrak{G}_{n1}$ に属するので多項式である。したがって、インボリューション基底の他の任意の多項式は、この Lüroth 関数 $L(x)$ に一次分数的に、かつ (3) によって代数的に整に、したがって整かつ線形に依存する。ゆえに $L(x)$ が整性基底となる。 $(u_1 = 1)$ とおくと、 $\mathfrak{G}_{11}^*$ のインボリューション形式は

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x)$$

であり、ここから $L(x)$ が再び整性基底として現れる。したがって、

相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ は第一種であり、その整性基底は一つが多項式、すなわち最小包含体の Lüroth 関数から成る。

4. 相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ の例として、 s 変数二次形式の整有理な射影不変式を特に挙げる。上に一致して、それらが形式の行列式 $|a_{ik}|$ の整有理結合として表されることはよく知られている。またこの行列式は、対応する不変式体の Lüroth 関数でもある。

15) したがって、整性基底をもたない最も単純な非正則系は $\mathfrak{G}_{22}$ である。そのような系が実際に存在することは、Hilbert の例および § 12 の注で与えた例が示している。

§ 14. 整数係数多項式からなる系。

得られた基底定理を、いま整数上の整性に関して精密化する。

したがって以下では、係数領域 Ω は（有限次の）代数的数体であると仮定し、 $[\Omega]$ は Ω の代数的整数全体を表すものとする。これを簡単に整数と呼ぶ。整数係数多項式とは、 $[\Omega]$ の係数をもつ多項式をいう。今後、 $F(x), G(x), \dots$ は整数係数多項式だけを表すものとする。

§ 7 と類似に、整数係数多項式からなる異なる系を考える。

整数係数多項式の任意の系を、整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ と呼ぶ。

整数線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ とは、 $F_1(x)$ と $F_2(x)$ とともに、任意の $[\Omega]$ の整数 c_1, c_2 に対して $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ を常に含む整数系である。

整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ とは、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに $F(x) \cdot G(x)$ を常に含む整数線形族である。

整数相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ とは、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに、ただし $G(x) \neq 0$ のとき、商 $F(x) : G(x)$ が整数係数多項式である場合に、かつその場合に限って、この商を含む整性領域である。

§ 7 と同様に、整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の多項式の整有理な整数結合であるすべての多項式 $H(x)$ からなる。

それを含む最小整数相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の多項式の有理的結合であるすべての整数係数多項式 $H(x)$ からなる。

いま基底定理の転移へ移る。有理基底に関しては、「有理性」だけに基づく体、最小包含体、有理基底の概念は変化しないことに注意する。さらに、整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ は、任意に多くの仕方で再び整数系として選ぶことができる。整数線形族についても生成元数の上限に至る議論は有効であるから、次を得る。

定理 V' : 任意の整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は有理基底をもつ。整数線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底は、特に高々 $\rho + 1$ 個の多項式を含むように選ぶことができる。

いま、多項式の整性領域のインボリューション基底 (§ 8) の類似を調べる。このため、量の列の対称関数に関する定理を、整数上の整性に関して次のように拡張しなければならない。

補助定理。 n 個の量の列 $(yz \cdots t)$

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

の整数整対称関数は、そのうち有限個の関数、すなわち基本対称関数

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

および関数

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

の整数整関数である。ここで (3) は、関数 (2) 上で代数的に整かつ整数である。

実際、 n 個の量 $y_1, \dots, y_n$ は、 $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ 上で代数的に整かつ整数上整に依存する。対応する主張は $z_1, \dots, z_n$ について $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ に関して成り立ち、以下同様である。したがって量の列 (1) の対称

関数体は、関数 (2) によって定まる体上の代数体を形成し、この体の代数的に整かつ整数である量は、量の列 (1) の整数整対称関数と一致する。したがって (3) を Kronecker の基本系と取れば、補助定理は証明される。

いま $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を整数整性領域、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を整数写像領域とし、

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式とする。ここで $G^*(x)$ は零次元、すなわち $[\Omega]$ の数であってもよい。関数 (2) に対応する基本対称関数は、商

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x) \quad (4)$$

のうちのあるものによって与えられる。補助定理により、関数 (3) は (2) 上で代数的に整かつ整数上整に依存するので、(3) に対応する $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の関数は、代数的整数係数をもつ多項式への Gauss の定理の拡張によって、

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma \quad (5)$$

で与えられる。ここで $K_\nu^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の整数係数多項式である。したがって、相対的整領域の場合には $K_\nu^*(x)$ は領域に属する。一般には、それらは $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の多項式の商である。

いま $F^*(x)$ を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の任意の整数係数多項式とすれば、

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

であるから、 $i \cdot F^*(x)$ は量の列 $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$ の整数整対称関数となる。

補助定理と転移原理により、したがって次を得る。

定理 VI: 整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ について、各インボリューション形式は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ が表示

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i}$$

をもつような特別な有理基底を定める。ここで Γ は整数整関数を表す。整数相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ について、写像領域が整数相対的整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ である場合、分母 $H(x)$ は対応するインボリューション形式の最高係数によって与えられる。

§ 15. 第一種の整数相対的整領域と正則系。

整数系については、整性基底の代わりに整数整性基底が現れる。すなわち、系の有限個の整数係数多項式であって、系の任意の整数係数多項式がそれら有限個の整数整結合として表されるものをいう。

整数整性基底に関する定理は本質的に以前のものと平行であり、証明にわずかな修正を要するだけである。

まず、定義 V (§ 9) は直接に移される。

定義 V': 量 ξ は、最高係数が $[\Omega]$ の単元であり残りの多項式が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する何らかの方程式を満たすとき、整数相対的整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整かつ整数であるという。

代数的整数係数をもつ多項式への Gauss の定理の拡張により、§ 9 と同様に、既約方程式による定義をこれから得ることができる。

定義 V' からさらに定義 VII の転移が得られる。

定義 VII: 整数相対的整領域 $\mathfrak{O}_{n\rho}$ は、写像領域として、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の整数係数多項式がその上で代数的に整かつ整数となるような相対的整領域 $\mathfrak{O}_{\rho\rho}^*$ をもつとき、第一種であるという。

この第一種領域の有限性を示すため、まず § 10 と同様に、定義から、インボリューション形式の最高係数が $[\Omega]$ の単元であることが従うと注意する。

定理 VI' (§ 14) により、したがって $\mathfrak{O}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ は表示

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}$$

をもつ。ここで、整数係数多項式 $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ からなる系に、Hilbert の整数加群基底に関する定理 II (*Math. Ann.* 36) を、もともと有理整数係数に対して述べられたものの代数的整数多項式への拡張として適用すると、¹⁶⁾ 整数整性基底の存在が従う。すなわち、

定理 VII: 第一種の任意の整数相対的整領域は整数整性基底をもつ。

さらに正則系の定義を移す。

定義 VIII: 整数系 $\mathfrak{O}_{n\rho}$ は、それを含む最小整数整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、その最高次元項の終結式が $[\Omega]$ の単元である、すなわち $R_0 = \varepsilon$ である ρ 個の多項式が存在するとき、整数正則と呼ばれる。

整性基底の存在証明を移すため、§ 11 の補助定理が次のより鋭い形を許すことに注意する。これは § 11 の式 (5), (6) と、 $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ が $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ の整数整関数であるという事実から従う。

$x_1, \dots, x_\rho$ の任意の整数係数多項式が、 ρ 個の整数係数多項式上で代数的に整かつ整数に依存するための十分条件は、これらの多項式の最高次元項の終結式が $[\Omega]$ の単元であること、すなわち $R_0 = \varepsilon$ である。

この補助定理から、§ 12 とまったく同じように、整数正則系の任意の多項式 $F(x)$ に対して § 12 の表示 (3) が従う。ただし今度は $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ が G_i の整数係数多項式である。さらに、§ 12 と同様に、Hilbert の定理 II (*Math. Ann.* 36) の代数的整数多項式への拡張を、最小包含整数整性領域の定義とあわせて用いることで、整数整性基底の存在が得られる。すなわち、

定理 IX': 任意の整数正則系は整数整性基底をもつ。

第一種の整数相対的整領域の例として、§ 13 の例 1 と類似に、Lagrange 種領域の整数係数多項式全体 $\mathfrak{O}_{nn}$ を挙げる。 $\mathfrak{O}_{nn}$ が整数第一種であることは恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

から従う。基本対称関数の終結式が値 ± 1 をもつので、 $\mathfrak{O}_{nn}$ はまた整数正則系でもある。

もう一つの例は、§ 14 の補助定理により、 n 個の量の列の整数整対称関数全体によって与えられる。

Erlangen, 1914 年 5 月。

16) $w_1, \dots, w_k$ が Ω の代数的整数の基本系を表し、

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k$$

とおくならば、 $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ は有理整数係数をもつ。形式 $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$ からなる系に定理 II を適用すれば、この拡張の妥当性が直接に示される。